

Guía docente

230917 - ICAF - Introducción a los Circuitos de Alta Frecuencia

Última modificación: 24/03/2026

Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de Barcelona

Unidad que imparte: 739 - TSC - Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA DE TELECOMUNICACIÓN (Plan 2018). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2026

Créditos ECTS: 6.0

Idiomas: Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable:

Otros:

CAPACIDADES PREVIAS

Solvencia en el cálculo de operaciones con números complejos y análisis de circuitos lineales en RPS. Es importante haber adquirido los conceptos dados en la asignatura "Electromagnetismo Aplicado y Fotónica".

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:

CE9. (CAST) GEELEC: Capacitat d'analitzar i especificar els paràmetres fonamentals d'un sistema de comunicacions. (Mòdul comú a la branca de telecomunicació).

CE13. (CAST) GREELEC: Capacitat per comprendre els mecanismes de propagació i transmissió d'ones electromagnètiques i acústiques, i els corresponents dispositius emissors i receptors. (Mòdul comú a la branca de telecomunicació).

Transversales:

CT5. (CAST) GREELEC: ÚS SOLVENT DELS RECURSOS DE LA INFORMACIÓ. Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de dades i informació en l'àmbit de l'especialitat i valorar de forma crítica els resultats d'aquesta gestió.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas

Clases de laboratorio y ejercicios prácticos.

Informes de laboratorio

Trabajo individual (no presencial)

Pruebas de respuesta corta: Ejercicios de control, agrupados por temas y distribuidos a lo largo del curso.

Pruebas de respuesta larga (Examen Parcial y final)

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

A partir de los conocimientos en circuitos lineales en RPS y Campos Electromagnéticos, el estudiante ha de aprender los principios de funcionamiento de los medios de transmisión, tanto de los basados en fenómenos de guiado como de radiación.

Resultado del aprendizaje:

Conoce los mecanismos de transmisión de ondas electromagnéticas. Analiza las líneas de transmisión en el dominio temporal y en RPS. Conoce la teoría de ondas guiadas. Conoce el principio de funcionamiento de las fibras ópticas. Sabe calcular parámetros de antenas. Conoce los mecanismos de propagación. Calcula los parámetros fundamentales de sistemas de comunicaciones. Comprenden el concepto de relación señal a ruido (SNR) y saben como calcularlo.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE

Tipo	Horas	Porcentaje
Horas grupo grande	52,0	34.67
Horas grupo pequeño	13,0	8.67
Horas aprendizaje autónomo	85,0	56.67

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

Tema 1. Introducción y conceptos básicos

Descripción:

Energía y potencia eléctrica. Circuitos en régimen permanente sinusoidal (RPS). Relaciones logarítmicas y atenuación en cables eléctricos (dB i Neper).

Actividades vinculadas:

Práctica de Laboratorio I

Dedicación: 13h 08m

Grupo grande/Teoría: 4h

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 36m

Aprendizaje autónomo: 6h 32m

Tema 2. Líneas de Transmisión en Régimen Temporal

Descripción:

Definición, geometrías más usuales y aplicaciones de las líneas de transmisión. Ondas de tensión y corriente, impedancia característica, coeficiente de reflexión, transitorios y pulsos.

Actividades vinculadas:

Práctica de Laboratorio II

Dedicación: 18h 24m

Grupo grande/Teoría: 6h

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 36m

Aprendizaje autónomo: 9h 48m

Tema 3. Líneas de Transmisión en Régimen Permanente Sinusoidal (RPS)

Descripción:

Constante de propagación e impedancia característica. Tensión, corriente, impedancia y coeficiente de reflexión. Potencia. Impedancia de entrada. Ondas estacionarias. Representación grafica del coeficiente de reflexión.

Actividades vinculadas:

Práctica de Laboratorio III

Dedicación: 28h 58m

Grupo grande/Teoría: 10h

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 36m

Aprendizaje autónomo: 16h 22m

Tema 4. Medida y adaptación de impedancias

Descripción:

Medida de impedancias. Concepto de red adaptadora. Adaptador $\lambda/4$. Adaptadores con línea de transmisión y carga reactiva (stub). Redes de adaptación de circuitos en L.

Dedicación: 15h 48m

Grupo grande/Teoría: 6h

Aprendizaje autónomo: 9h 48m

Tema 5. Guías de onda conductoras

Descripción:

Modos de propagación. Velocidades de grupo y de fase. Dispersión. El modo fundamental en la guía rectangular, ondas estacionarias y modelo de línea de transmisión equivalente.

Actividades vinculadas:

Práctica de Laboratorio IV

Dedicación: 18h 24m

Grupo grande/Teoría: 6h

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 36m

Aprendizaje autónomo: 9h 48m

Tema 6. Fibras Ópticas

Descripción:

Introducción a la fibra, análisis modal, fibra multimodo y monomodo, dispersión en fibras y máxima velocidad de transmisión de datos.

Dedicación: 15h 48m

Grupo grande/Teoría: 6h

Aprendizaje autónomo: 9h 48m

Tema 7. Fundamentos de Antenas

Descripción:

Modelo circuital. Parámetros de antenas en transmisión y recepción. Ecuación de transmisión. Ruido en la recepción: ruido térmico, temperatura de antena, temperatura equivalente de ruido y relación señal-ruido.

Actividades vinculadas:

Práctica de Laboratorio V

Dedicación: 39h 30m

Grupo grande/Teoría: 14h

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 36m

Aprendizaje autónomo: 22h 54m

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Cualquier acto de fraude académico, plagio o uso o mera tenencia al alcance de medios no autorizados en cualquier actividad de evaluación comportará la calificación de cero (0) en la prueba o entrega afectada. Además, de acuerdo con la normativa de la Universidad, la posible derivación de los hechos para la apertura de un expediente disciplinario implicará que la asignatura quede en el estado provisional de "pendiente de evaluación" hasta la resolución del expediente. La gestión de estas incidencias se lleva a cabo de acuerdo con el [Marco de actuación para la integridad académica en la evaluación de la UPC](#).

- Examen final: 60%
- Evaluación continuada: 25%.
- Prácticas de laboratori: 15%

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Calculadora: es imprescindible disponer de una calculadora que opere con números complejos. En los exámenes y ejercicios de control está estrictamente prohibido utilizar ningún tipo de calculadora programable ni ningún dispositivo fotográfico o con conexión inalámbrica.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:

- Dios, F. ... [et al.]. Campos electromagnéticos [en línea]. Barcelona: Edicions UPC, 1998 [Consulta: 10/07/2019]. Disponible a: <http://hdl.handle.net/2099.3/36160>. ISBN 8483012499.
- Bará, J. Circuitos de microondas con líneas de transmisión [en línea]. Barcelona: Edicions UPC, 1994 [Consulta: 10/07/2019]. Disponible a: <http://hdl.handle.net/2099.3/36161>. ISBN 9788489636552.
- Cardama, Á. ...[et al.]. Antenas [en línea]. 2a ed. Barcelona: Edicions UPC, 2002 [Consulta: 10/07/2019]. Disponible a: <http://hdl.handle.net/2099.3/36797>. ISBN 8483016257.

Complementaria:

- Ramo, S.; Whinnery, J.R.; Van Duzer, T. Fields and waves in communication electronics. 3rd ed. New York: John Wiley & Sons, 1994. ISBN 0471305782.
- Iskander, M.F. Electromagnetic fields and waves. Repr. Long Grove, Illinois: Waveland Press, 2000. ISBN 9781577661153.
- Capmany, J.; Fraile Peláez, F.J.; Martí, J. Fundamentos de comunicaciones ópticas. Madrid: Síntesis, 1998. ISBN 8477385998.